

墨锻工坊 (inkForge Studio)

AI 辅助内容工作台 - 面向内容创作者的下一代 AI 协作写作平台

一、项目背景

1.1 内容创作的痛点

在自媒体与数字内容爆发式增长的当下，中文内容创作者面临着多重挑战：

- 灵感匮乏**：每日选题耗费大量时间，热点追踪依赖人工多平台切换，效率低下；
- 写作门槛高**：从选题、大纲到正文，全流程依赖个人经验，新手难以快速产出高质量内容；
- 工具碎片化**：选题、写作、排版分散在不同工具之间，缺乏一体化工作流；
- AI 能力接入难**：大模型厂商众多（DeepSeek、OpenAI、智谱、百度、阿里、字节等），接口各异，中小创作者缺乏统一接入与切换能力；
- 合规风险**：国内对 AI 生成内容有标识要求，创作者需要便捷的工具来满足监管合规。

1.2 项目定位

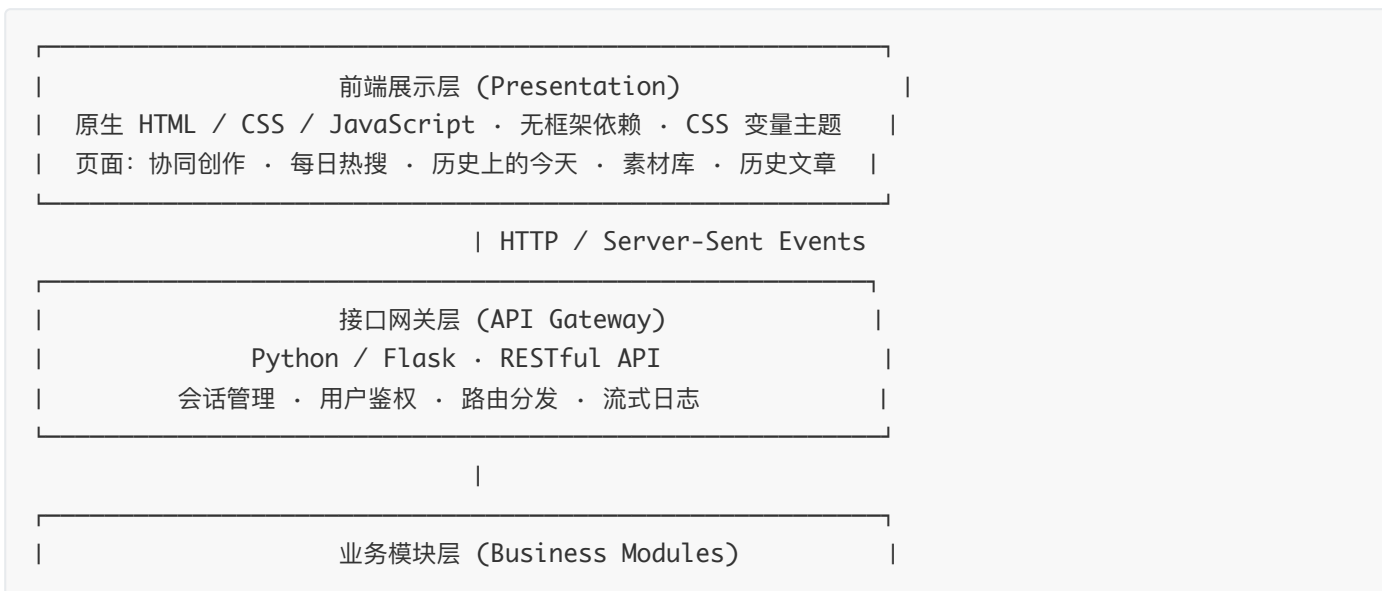
墨锻工坊 (inkForge Studio) 是一款面向内容创作者的 **AI 辅助协作写作工作台**。它不是简单的 "AI 文章生成器"，而是一个覆盖 **灵感发现** → **协同创作** → **资源管理** 全流程的一站式内容生产平台。

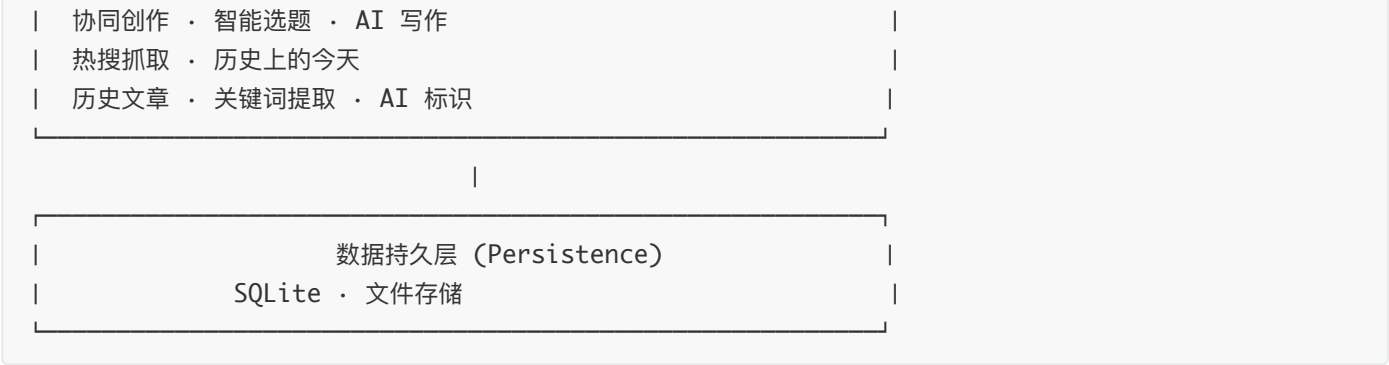
项目以 "**人机协同、赋能创作**" 为核心理念，将 AI 作为创作伙伴而非替代者，帮助创作者把精力聚焦于创意与判断，把重复性、机械性的工作交给 AI。

二、技术架构

2.1 整体架构概览

墨锻工坊采用 **前后端同栈、轻量部署** 的架构设计，整体分为四层：





2.2 后端：Python / Flask

后端基于 **Flask** 轻量框架，单进程部署、零外部依赖（除 Python 标准库与 SQLite），适合个人创作者与小团队私有化部署。

核心入口：`web_app.py`

能力模块	说明
路由体系	覆盖页面路由 + REST API + SSE 流式端点
会话管理	基于 Cookie 的 Session 识别，支持注册 / 登录 / 鉴权
流式日志	基于 <code>Server-Sent Events</code> 的实时任务日志推送
多后端 LLM 适配	自动检测并切换多种大模型后端

2.3 前端：原生 HTML / CSS / JS

前端 **无框架依赖**，采用原生 HTML5 + CSS3 + ES6 JavaScript，保证轻量、可移植、易二次开发。

设计体系：

- **CSS 自定义属性 (CSS Variables)**：通过 `:root` 变量统一管理颜色、间距、圆角、阴影，支持主题切换；
- **亮色主题**：当前默认主题遵循 **WCAG AA 对比度标准**（正常文本 ≥ 4.5:1），兼顾可读性与视觉舒适；
- **组件化 CSS**：`common.css` 提供跨页面共享的卡片、按钮、表单、模态框、状态徽章等组件；
- **响应式布局**：侧边栏 + 主区域的经典工作台布局，支持侧边栏收起。

主要页面：

页面	路径	功能
协同创作工作台	/collaborative/:id	选题 → 大纲 → 内容 三阶段写作
每日热搜	/hotrank.html	16 平台热搜聚合
历史上的今天	/today_in_history.html	历史事件时间轴
历史文章	/history.html	已保存文章的管理与检索
系统配置	/settings.html	AI 基础配置 + 多模型管理

2.4 数据存储

采用 **SQLite** 作为主数据库，文件型存储、零配置、便于备份与迁移。

核心数据表：

表	用途
users	用户账号、密码哈希
accounts	创作者账号配置
ai_models	多模型配置（厂商、API Key、Base URL、用途）
collaborative_projects	协同创作项目（标题、当前阶段）
article_history	历史文章（选题、大纲、正文、字数、时间）
ai_label_config	AI 标识文案配置

文章内容以 **Markdown 文件** 形式存储在本地 `output/articles/` 目录，同时关键元数据入库，兼顾可读性与可检索性。

2.5 业务模块全景（14 个模块）

模块	文件	职责
AI 写作	ai_writer.py	接收选题/提示词 → 调用 LLM → 生成大纲 / 正文 / Markdown 文章
AI 标识	ai_labeler.py	读取 / 附加 / 校验 / 修改文章末尾 AI 标识文案，满足合规要求
历史文章	article_history.py	保存 / 列表 / 获取 / 更新 / 删除，集成 AI 标识自动追加
每日热搜	hotrank.py	抓取 16 个平台热搜榜（B站、微博、知乎、百度、抖音、36氪等）
历史上的今天	today_in_history.py	抓取历史上的今天数据，按事件类型分类
用户数据库	user_db.py	SQLite 连接管理、事务封装、表结构初始化

三、应用场景

3.1 个人自媒体创作者

场景：一位科技类自媒体作者，每天需要产出 1-2 篇高质量文章。

工作流：

- 灵感发现：**打开「每日热搜」查看 16 平台实时热榜，或浏览「历史上的今天」寻找纪念日选题；
- 协同创作：**进入工作台，输入想法 → AI 生成 3-5 个候选选题 → 选择 / 自定义选题 → AI 生成大纲 → 编辑大纲 → AI 生成正文；
- 润色排版：**使用「AI 助手」润色段落，切换排版风格（舒展 / 紧凑 / 正式 / 古典）实时预览；
- 合规校验：**文章保存时自动附加 AI 标识；
- 归档复用：**文章进入「历史文章」，支持搜索、查看、继续编辑。

3.2 内容营销团队

场景：企业市场部需要批量产出产品软文、活动推文、品牌故事。

工作流：

- 多模型协同：**在「系统配置」中配置多个模型（DeepSeek 用于对话、GPT-4 用于英文、智谱用于长文本），按用途灵活切换；
- 账号配置：**为不同平台（公众号、知乎、头条）配置独立的笔名、文风、字数、主题提示词，创作时自动应用。

3.3 教育与知识工作者

场景：教师、知识博主、技术作者需要撰写教程、课程、技术文档。

工作流：

1. **结构化写作**：利用「选题 → 大纲 → 内容」三阶段工作流，先确立清晰框架，再逐步填充内容；
2. **大纲导航**：内容阶段采用 Word 式导航窗格，左侧大纲、右侧正文，点击大纲快速定位；
3. **排版风格**：技术文档选择「正式」风格（宋体 + 两端对齐），文学内容选择「古典」风格（楷体 + 暖色调）；
4. **版本管理**：教程迭代时通过版本快照追踪每次修改，对比差异、回滚到历史版本。

四、创新点

4.1 三阶段协同创作工作流 (Topic → Outline → Content)

区别于市面上"一键生成全文"的粗放模式，墨锻工坊设计了 **选题 → 大纲 → 内容** 三阶段渐进式工作流：

- **选题阶段**：AI 根据用户想法生成 3-5 个候选选题，用户可选择或自定义，避免"AI 自说自话"；
- **大纲阶段**：AI 生成结构化大纲，用户可自由编辑调整，确保内容框架符合预期；
- **内容阶段**：基于确认后的大纲逐段生成正文，左侧大纲导航、右侧编辑，支持实时排版预览。

创新价值：将 AI 从"黑盒生成器"变为"可干预、可引导的创作伙伴"，兼顾效率与可控性。

4.2 多模型统一管理与智能切换

系统支持 **9 大厂商** 的大模型 (OpenAI、DeepSeek、Anthropic、Google、智谱、百度、阿里、字节、自定义)，并提供：

- **多模型管理**：在「系统配置」中配置多个模型，分别用于对话、长文本、图像生成等不同用途；
- **默认模型**：设置默认模型后，新建创作自动优先使用；
- **智能 fallback**：5 级后端自动选择 (数据库模型 → config.json → 环境变量 → 本地 Ollama → 内置模板)，确保任何环境下都能产出内容。

创新价值：创作者不再被单一厂商锁定，可根据成本、效果、可用能力灵活选择，且完全兼容私有化部署的本地模型。

4.6 AI 标识合规体系

构建了完整的 AI 生成内容标识体系：

- **自动附加**：文章保存 / 更新时自动在末尾追加 AI 标识文案；
- **标识校验**：检测文章是否已包含标识，避免重复或遗漏；
- **可配置**：支持自定义标识文案，适配不同平台要求；
- **默认兜底**：未配置时使用默认标识"本文由 AI 辅助生成，请仔细甄别文章内容"。

创新价值：在 AI 内容监管趋严的背景下，帮助创作者便捷满足合规要求，降低法律风险。

4.7 灵感发现的双引擎：热搜 + 历史

- **每日热搜**：聚合 16 个主流平台 (B站、微博、知乎、百度、抖音、豆瓣、IT之家、少数派、澎湃新闻、今日头条、36氪、稀土掘金、腾讯新闻、网易新闻) 的实时热搜，一站式热点追踪；
- **历史上的今天**：抓取历史事件、人物出生/逝世、战争政治、科技文化等分类事件，为纪念日选题提供素材。

创新价值：将"被动找选题"变为"主动发现选题"，解决创作者最大的灵感痛点。

4.8 零依赖、可私有化部署

- **后端**：仅依赖 Python 标准库 + Flask + SQLite，无重型中间件；
- **前端**：原生 HTML / CSS / JS，无构建步骤、无 npm 依赖；
- **存储**：SQLite 单文件数据库 + 本地 Markdown 文件，备份迁移只需复制文件夹；
- **部署**：单进程启动，支持本地、服务器、Docker 等多种部署方式；
- **离线可用**：内置本地 Ollama 支持 + 模板 fallback，无网络时仍可产出内容。

创新价值：数据完全自主可控，适合对数据安全、隐私合规有要求的创作者与团队。

附录：项目结构

```
inkForge-studio/
├─ web_app.py           # Flask 后端主入口（路由 + API + SSE）
├─ main.py             # CLI 入口（--auto 自动模式 / --test / 发布）
├─ config.json         # AI 基础配置
├─ requirements.txt    # Python 依赖
├─ modules/           # 业务模块（14 个）
│   ├─ ai_writer.py    # AI 写作（大纲 / 正文 / 文章生成）
│   ├─ auto_selector.py # 自动选题（联网搜索 + 提示词）
│   ├─ ai_labeler.py   # AI 标识（合规附加 / 校验）
│   ├─ article_history.py # 历史文章（CRUD）
│   ├─ version_manager.py # 版本快照（创建 / 对比 / 回滚）
│   ├─ hotrank.py      # 每日热搜（16 平台抓取）
│   ├─ today_in_history.py # 历史上的今天
│   ├─ material_library.py # 素材库（收藏 / 标签 / 分组）
│   ├─ image_generator.py # AI 配图（文生图）
│   ├─ keyword_extractor.py # 关键词提取
│   ├─ article_rewriter.py # 链接改写（五步流水线）
│   ├─ ai_assistant.py  # AI 助手（对话 / 润色）
│   ├─ title_generator.py # 爆款标题（统一提示词）
│   └─ user_db.py       # 用户数据库（SQLite 封装）
├─ web_static/         # 前端静态资源
│   ├─ common.css      # 全局样式（CSS 变量主题）
│   ├─ common.js       # 全局逻辑（API / 用户 / 助手）
│   ├─ hotrank.html/css/js # 每日热搜页
│   ├─ today_in_history.* # 历史上的今天页
│   ├─ material_library.* # 素材库页
│   ├─ history.html    # 历史文章页
│   ├─ settings.html   # 系统配置页
│   └─ collaborative.js # 协同创作逻辑
├─ templates/collaborative/
│   ├─ list.html       # 协同创作项目列表
│   └─ workbench.html  # 创作工作台（三阶段工作流）
└─ output/            # 输出目录
    ├─ articles/       # 文章 Markdown 文件
    ├─ covers/         # 封面图片
    └─ drafts/         # 预览草稿
```

墨锻工坊 (inkForge Studio) - 让 AI 成为你的创作伙伴，而非替代者。